



Quanto **cada aparelho** custa na sua conta de luz –  
com um sensor só, sem obra e sem trocar tomada.

CONTA MÉDIA DO SEGMENTO

# R\$187

por mês

A conta chega fechada,  
uma vez por mês,  
com **um número só**.

Não dá para agir sobre um gasto que você  
só enxerga depois que ele já aconteceu.

#### SEM DETALHE

Um total. Nenhuma pista de  
qual aparelho puxou.

#### TARDE DEMAIS

Chega 30 dias depois do  
consumo que ela cobra.

#### EM kWh

Ninguém decide nada olhando  
para 3,4 kWh.

# Um sensor no quadro. Todos os aparelhos da casa.

**NILM** (Non-Intrusive Load Monitoring) – o sensor mede só o total da casa. Quando uma carga liga, a potência dá um salto do tamanho dela; quando desliga, cai o mesmo tanto. É esse degrau que identifica o aparelho.



## 1 sensor, não 20 tomadas

Instalação em minutos no quadro elétrico. Sem obra, sem trocar nada.



## Em reais, não em kWh

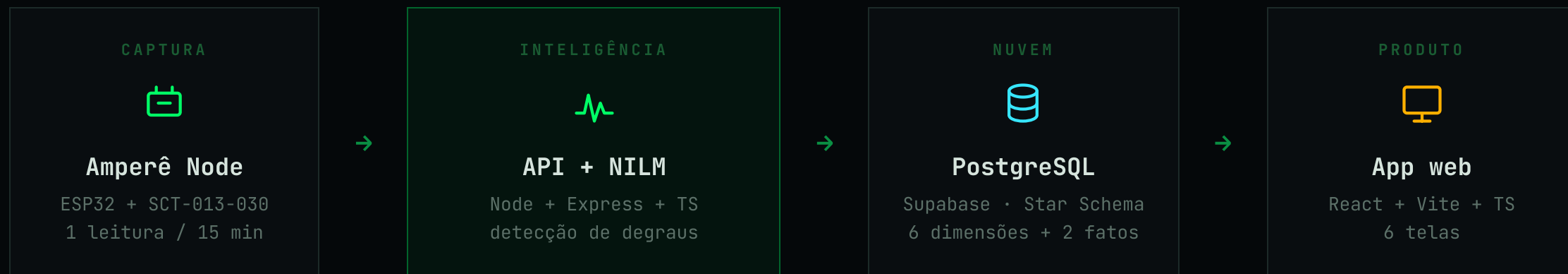
Tarifa e bandeira aplicadas. O usuário vê dinheiro, que é o que ele decide.



## Aponta a ação

O ar-condicionado é 48% da conta – e o que fazer a respeito.

# Do quadro elétrico até a tela



O hardware ainda não foi montado — mas o **simulador publica no mesmo endpoint, formato e autenticação** previstos para o firmware. Quando a placa existir, ela entra no lugar dele sem mudar uma linha do back-end.



## Rodando sobre o banco em nuvem

Banco em nuvem • 8.640 leituras • 4.512 eventos

**R\$ 88,95**

Ar-condicionado – o maior gasto do ciclo, destacado no topo

**R\$ 187,19**

Estimativa de fechamento do mês, calculada – não digitada

**1.261 W**

Última leitura recebida – publicada pelo simulador do Node

O simulador é calibrado pelos valores das pesquisas de campo – o painel reproduz a conta de R\$ 187 porque foi construído para isso, não como validação dela.

## RECALL GERAL

# 93,6%

PRECISÃO

99,0%

AMOSTRAS

2.880

Medido sobre 30 dias, evento a evento:  
aparelho, tipo de transição e instante.  
Reproduzível por `npm run check:nilm`.

## RECALL POR APARELHO

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ar-condicionado | 100,0% |
|-----------------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Chuveiro | 100,0% |
|----------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Máquina de lavar | 100,0% |
|------------------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Geladeira | 93,7% |
|-----------|-------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| TV + eletrônicos | 80,0% |
|------------------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Iluminação | 80,0% |
|------------|-------|

Limite conhecido: três ou mais cargas chaveando no mesmo instante ainda não se separam. Desagregação por modelo treinado é Fase 6 – a troca já está isolada atrás de uma interface.

# 0 hardware paga a entrada. A **recorrência** é o negócio.

## RECEITA ÚNICA

**R\$ 199**

Amperê Node

ESP32 + SCT-013-030. Margem de contribuição de R\$ 81 – paga mais da metade do custo de aquisição no ato.

## PLANO FREE

**R\$ 0**

o diagnóstico

Identificação por NILM, custos em R\$, dashboard, alertas e relatório mensal. É o que cria o hábito de abrir o app.

## PLANO PRO

**R\$ 19,90/mês**

a prescrição

Quanto cada troca economiza e em quantos meses se paga. Margem de contribuição de 88%.

A âncora de preço é o próprio produto: se a conta é R\$ 187 e as recomendações estimam de 15% a 35% de economia por categoria, **R\$ 19,90 se paga com folga.**

# A unidade econômica fecha

LTV / CAC

**3,6×**

referência ≥ 3×

PAYBACK DO CAC

**3,7<sub>m</sub>**

CAC R\$ 145

MC ASSINATURA

**88%**

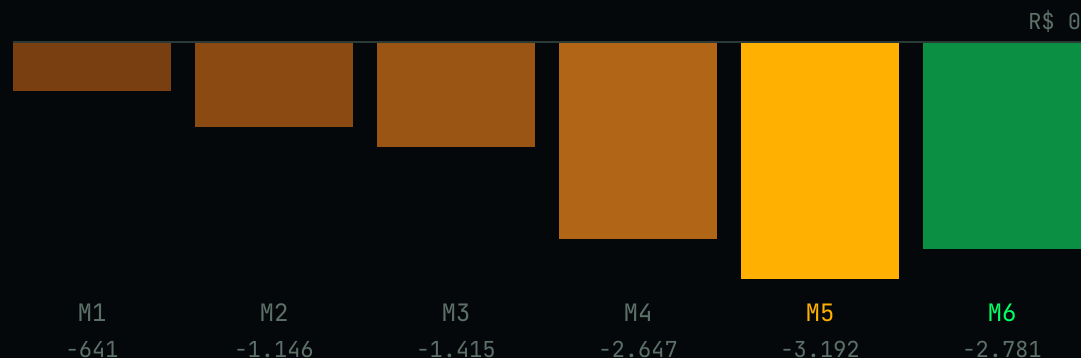
R\$ 17,52 por mês

LTV

**R\$519**

vida média 25 meses

CAIXA ACUMULADO – 6 MESES



Vale de **R\$ 3.192** no mês 5. Resultado mensal vira **positivo no mês 6**, com 325 assinantes.

Preço do Pro e conta média vêm do projeto. Custo do hardware, CAC, churn e curva de aquisição são premissas de trabalho, listadas e não validadas – seção 2.2 da documentação.

PONTO DE EQUILÍBRIO

Contribuição (fixos R\$ 465)

**27**

Contribuição (fixos R\$ 1.850)

**106**

Caixa, com crescimento

**325**

A diferença entre contribuição e caixa é o custo do crescimento: lucrativo por unidade, negativo no agregado enquanto investe em aquisição.



# 0 que já roda de verdade

## ENTREGUE NESTA FASE

- ✓ Banco em nuvem – Supabase, 8 migrations, RLS por usuário
- ✓ Back-end real – 11 rotas, validação e erro padronizado
- ✓ Front-end – 6 telas consumindo a API
- ✓ Cadastro, login e sessão persistida
- ✓ Ingestão de telemetria idempotente
- ✓ NILM identificando cargas a 93,6% de recall
- ✓ Os 3 ajustes do teste de usabilidade do CP4

## FASE 6

- Hardware físico – o simulador já usa a interface final
- Modelo de ML para desagregação – fronteira já isolada
- Cobrança real do plano Pro

### NO BANCO EM NUVEM

|           |         |
|-----------|---------|
| Leituras  | 8.640   |
| Eventos   | 4.512   |
| Histórico | 90 dias |

# Um sensor. Toda a casa. Em reais.

## REPOSITÓRIO

[github.com/GuilhermeCostaProenca/ampere-dash  
board](https://github.com/GuilhermeCostaProenca/ampere-dashboard)

## VÍDEO DA APRESENTAÇÃO

[youtu.be/dRTiZjqD52M](https://youtu.be/dRTiZjqD52M)

## COMO EXECUTAR

instruções no README do repositório

## CONTA DE DEMONSTRAÇÃO

[demo@ampere.app](mailto:demo@ampere.app) · [ampere2026](#)